Materiais Magnéticos

Heitor Cardoso Fernandes

June 2025

A resposta de diferentes materiais a um campo magnético externo permite classificá-los quanto às suas **propriedades magnéticas**. Em particular, podemos distinguir três classes principais de materiais magnéticos: **diamagéticos**, **paramagnéticos** e **ferromagnéticos**. Cada tipo de material apresenta um comportamento característico quando submetido a campos magnéticos, conforme discutido a seguir.

Diamagnetismo

Materiais diamagnéticos são aqueles que, quando colocados em presença de um campo magnético externo, desenvolvem uma magnetização induzida *oposta* ao campo aplicado. Em nível atômico, esses materiais não possuem momento magnético permanente (todos os elétrons estão pareados em orbitais completos). Contudo, o campo externo provoca correntes elétricas induzidas nos átomos (de acordo com a lei de Lenz), gerando dipolos magnéticos elementares orientados no sentido contrário ao campo. Como resultado, a magnetização $\mathbf{M}$ do material é negativa em relação ao campo magnético externo $\mathbf{H}$, ou seja, o material produz um campo interno que se opõe ao campo aplicado. A *suscetibilidade magnética* χ dos diamagnéticos é portanto negativa e de pequena magnitude. Quando removido o campo, a magnetização cai a zero (não há magnetização remanente). Exemplos de substâncias diamagnéticas incluem bismuto, cobre, ouro, água e muitas outras; todas as substâncias, na verdade, exibem diamagnetismo em algum grau, embora usualmente esse efeito seja muito fraco se comparado a outros tipos de magnetismo.

Outra característica dos materiais diamagnéticos é que sua suscetibilidade não depende significativamente da temperatura, pois o efeito induzido não

envolve alinhamento térmico de dipolos (diferentemente do paramagnetismo, descrito abaixo). Devido à magnetização oposta, materiais diamagnéticos são *levemente repelidos* por ímãs fortes.

Paramagnetismo

Os materiais paramagnéticos possuem átomos ou íons com *momentos magnéticos permanentes* (devidos a elétrons desemparelhados em orbitais incompletos). Na ausência de campo externo, esses dipolos magnéticos atômicos estão orientados aleatoriamente, resultando em magnetização líquida nula no material. Entretanto, na presença de um campo magnético aplicado, esses momentos tendem a se alinhar *parcialmente* na direção do campo, produzindo uma magnetização líquida no mesmo sentido do campo (ou seja, χ positiva, embora pequena). Assim, um material paramagnético é *fracamente atraído* por um campo magnético.

Como o alinhamento dos dipolos em um paramagnético compete com a agitação térmica (que tende a desorientá-los), a suscetibilidade paramagnética geralmente diminui com o aumento da temperatura. De fato, para muitos materiais paramagnéticos a magnetização M satisfaz aproximadamente a **Lei de Curie**: $M = C\frac{H}{T}$, ou equivalentemente $\chi = C/T$, onde C é a constante de Curie. Isso indica que a magnetização é inversamente proporcional à temperatura absoluta T, refletindo a maior desordem térmica a temperaturas elevadas. Em temperatura ambiente e campos moderados, as suscetibilidades paramagnéticas típicas são positivas porém muito pequenas (ordem de 10^{-5} a 10^{-3}, maior em magnitude que a contribuição diamagnética, mas ainda assim bem menores que em ferromagnetos). Quando o campo externo é removido, a magnetização em um paramagnético cai novamente a zero (não apresentam magnetização remanente), pois os dipolos retornam à orientação aleatória.

Exemplos de materiais paramagnéticos: alumínio, platina, tungstênio, sais contendo íons com elétrons desemparelhados (como sulfato de cobre, nitrato de gadolínio, etc.), oxigênio molecular (no estado líquido ou gasoso sob campo intenso), entre outros.

Ferromagnetismo

Materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel, cobalto e ligas contendo esses elementos, exibem um comportamento magnético muito mais pronunciado. Nesses materiais, além de possuírem momentos magnéticos atômicos permanentes (devido a elétrons desemparelhados), existe uma forte interação interna entre esses momentos — chamada de **interação de troca** — que tende a alinhar paralelamente os spins dos átomos vizinhos. Como consequência, abaixo de uma certa temperatura crítica (a **temperatura de Curie**), os momentos magnéticos em regiões do material se mantêm alinhados mesmo na ausência de campo externo, produzindo *magnetização espontânea*. Ou seja, no estado ferromagnético, o material apresenta *ordem magnética de longo alcance*.

Na prática, um material ferromagnético macroscópico divide-se em regiões chamadas **domínios magnéticos**, dentro dos quais todos os dipolos estão alinhados na mesma direção. Em um material não magnetizado, diferentes domínios estão orientados aleatoriamente, resultando em magnetização total nula. Ao aplicar um campo magnético externo, porém, os domínios cujas magnetizações estejam mais alinhadas ao campo tendem a crescer às custas dos demais (movimento de paredes de domínio), e também ocorre rotação da magnetização dentro dos domínios na direção do campo. O resultado é uma magnetização total intensa no sentido do campo aplicado. Diferentemente dos paramagnéticos, os ferromagnéticos apresentam suscetibilidade efetiva muito elevada (a permeabilidade relativa $\mu_r = 1 + \chi$ pode atingir centenas ou milhares). Além disso, após remover o campo externo, os ferromagnetos podem reter uma considerável magnetização remanente (torna-se um ímã permanente), devido à configuração metaestável dos domínios alinhados – esse fenômeno está associado à **histerese magnética**. Em outras palavras, ferromagnéticos podem permanecer imantados mesmo sem campo externo, até que alguma perturbação (por exemplo, aquecimento acima de T_C ou aplicação de um campo inverso) desalinhe os domínios.

Resumidamente, ferromagnetismo é caracterizado por: forte atração por campos magnéticos; magnetização espontânea e ordenamento de spins (domínios) na ausência de campo; alta suscetibilidade e permeabilidade; e dependência significativa da temperatura (acima da temperatura de Curie, o material perde a ordem ferromagnética e torna-se paramagnético). Esses materiais são extremamente importantes tecnologicamente, por permitirem a criação de ímãs permanentes e núcleos de eletroímãs com campos de alta intensidade.